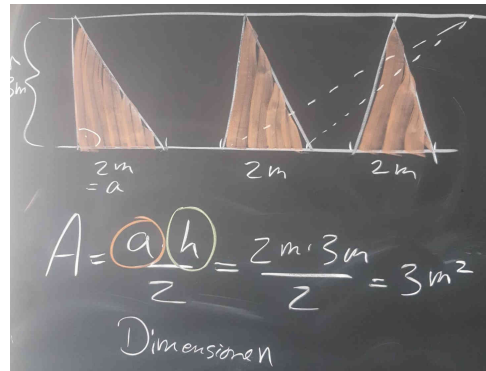


Die Struktur der Formeln

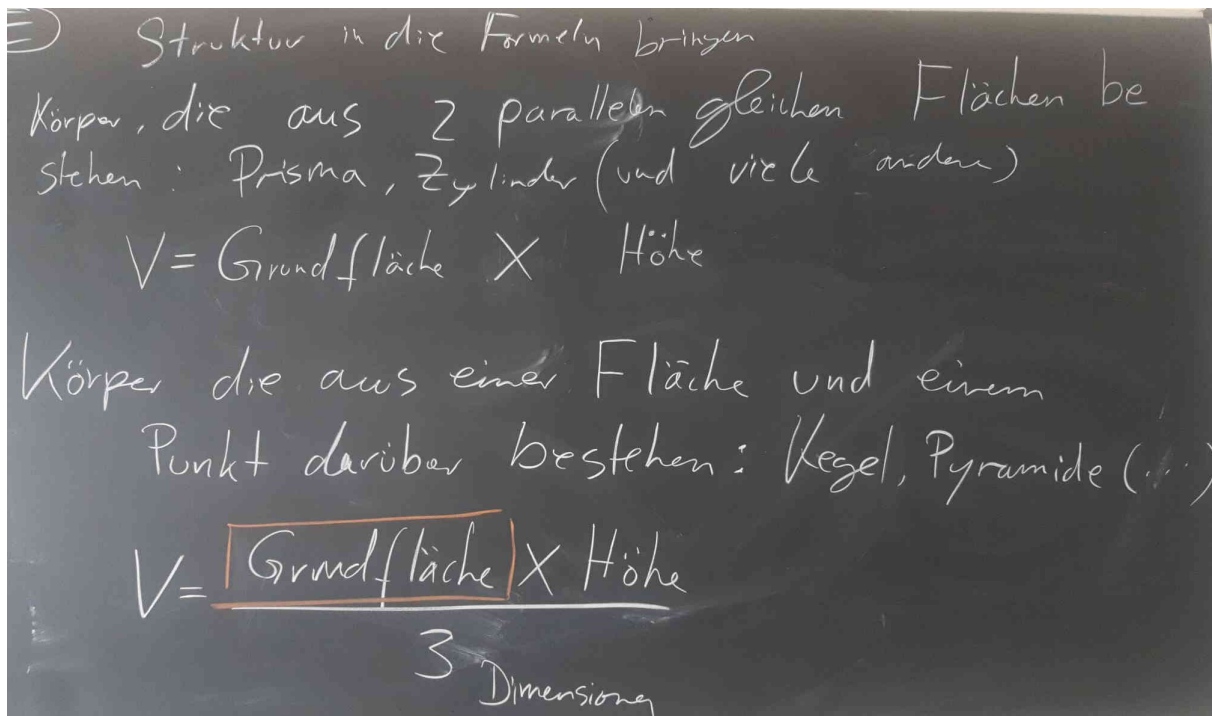
Nachdem wir die letzten Tage immer mal wieder über Dreiecke, ihre Höhen und Flächen gesprochen haben, hier noch eine kleine Fangfrage:

Welches Dreieck hat die größte Fläche?



Alle haben dieselbe Fläche, da sie dieselbe Grundlinie und dieselbe Höhe haben.

Als nächstes stellen wir fest, dass es zwei Gruppen von Körpern gibt, deren Volumenformel jeweils im Grunde dieselbe ist:



Das heißt zum Beispiel, dass ein Kegel ein Drittel des Volumens von einem gleich hohen und gleich dicken Zylinder hat.

(Wie beim Dreieck ist es übrigens egal, ob die Spitze des Kegels direkt über dem Mittelpunkt der Grundfläche ist: Das Volumen hängt nur von der Höhe der Spitze über der Grundfläche ab.)

Das Wort „Dimensionen“ in den beiden Tafelbildern deutet darauf hin, dass die Fläche eines Dreiecks und das Volumen eines Kegels im Grunde dieselbe Formel haben:

$$\frac{\text{Grundlinie/fläche} \times \text{Höhe}}{\text{Zahl der Dimensionen}}$$

Es wurde mir leider verboten zu erwähnen wie schön Mathe ist, es muss sich also jeder sein eigenes Urteil bilden.